Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas** **Matemáticas Discretas**
	Autores: Cristhian Hernández, Ebner Pineda, Liliana Pérez, Jennifer Avilés.
espol	**GUÍA DE PROBLEMAS 5**

Capítulo	Secciones
5. Teoria de grafos, árboles y aplicaciones	5.1 Grafos, subgrafos, isomorfismo de grafos, rutas y ciclos de Euler y Hamilton, grafos ponderados. 5.2 Árboles y caracterizacion, árboles de expansión mínima y binarios, recorridos. 5.3 Algoritmo de la ruta más corta, algoritmo del mínimo peso.

5. TEORIA DE GRAFOS, ÁRBOLES Y APLICACIONES

5.1 Grafos, subgrafos, isomorfismo de grafos, rutas y ciclos de Euler y Hamilton, grafos ponderados.

Ejercicio 1. Sea $K_{m,n}$ el grafo bipartito completo con m y n vértices, siendo $m > 1$ y $n > 1$. Demuestre que si $m = n$, entonces el grafo mencionado tiene al menos un ciclo de Hamilton.

Ejercicio 2. En un grafo no dirigido, si todos los vértices tienen grado par, entonces el grafo contiene al menos un ciclo de Euler. Demuestre la falsedad de este enunciado.

Ejercicio 3. Considere la siguiente matriz de adyacencia de un grafo G:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

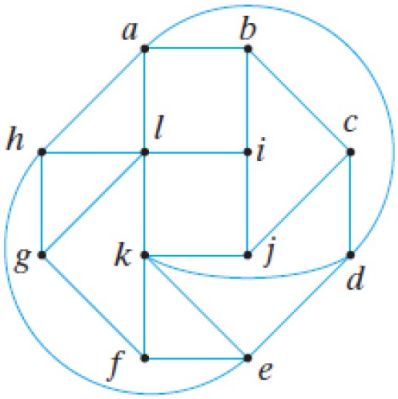
a) Determine si el grafo es conexo, bipartito, completo y el grado de todos sus vértices.

b) ¿El grafo admite un ciclo (o camino) de Hamilton?

c) ¿El grafo admite un ciclo (o camino) euleriano?

Ejercicio 4. A cada uno de los ocho estudiantes de una clase se les pregunta cuántos de los otros estudiantes de esa clase conocen. Un estudiante conoce a todos los demás, los estudiantes M y N conocen a cuatro de sus compañeros y el resto conoce a un número distinto de estudiantes que todos los otros compañeros. Demuestre que M y N deben conocerse entre sí. **5.2 Árboles y caracterizacion, árboles de expansión mínima y binarios, recorridos.**

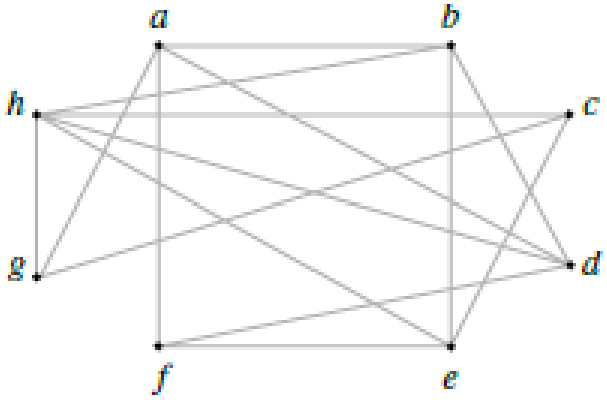
Ejercicio 5. Dado el siguiente grafo:



utilizandoo el orden de vértices $hlkfedcbijga$, encuentre un árbol de expansión con el método de búsqueda en profundidad.

Ejercicio 6. Dado el siguiente grafo $G = (V, E)$ con

$$V = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$$



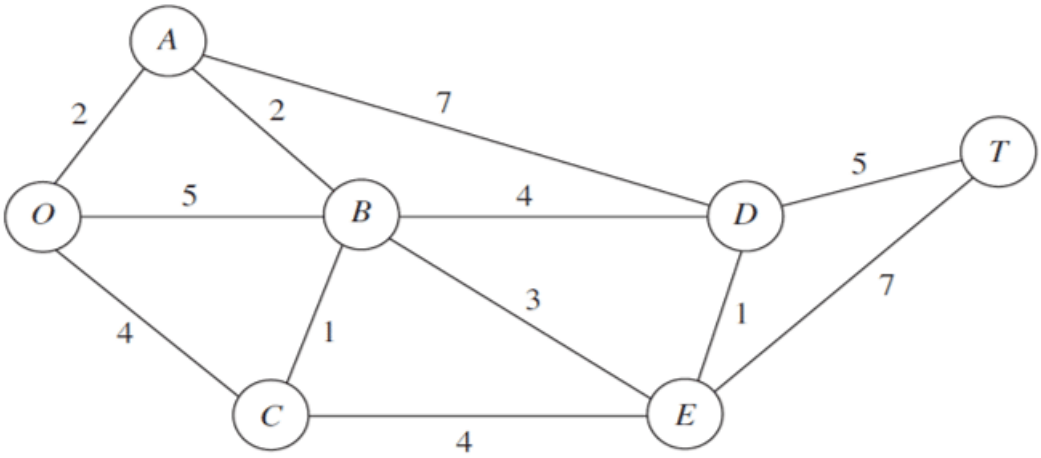
Utilizando el orden de vértices

$$\boxed{(a, c, e, b, f, d, h, g, j, i)},$$

1) Encuentre un árbol de expansión de G obtenido mediante *búsqueda a lo ancho.*

2) Encuentre un árbol de expansión de G obtenido mediante *búsqueda a profundidad.*

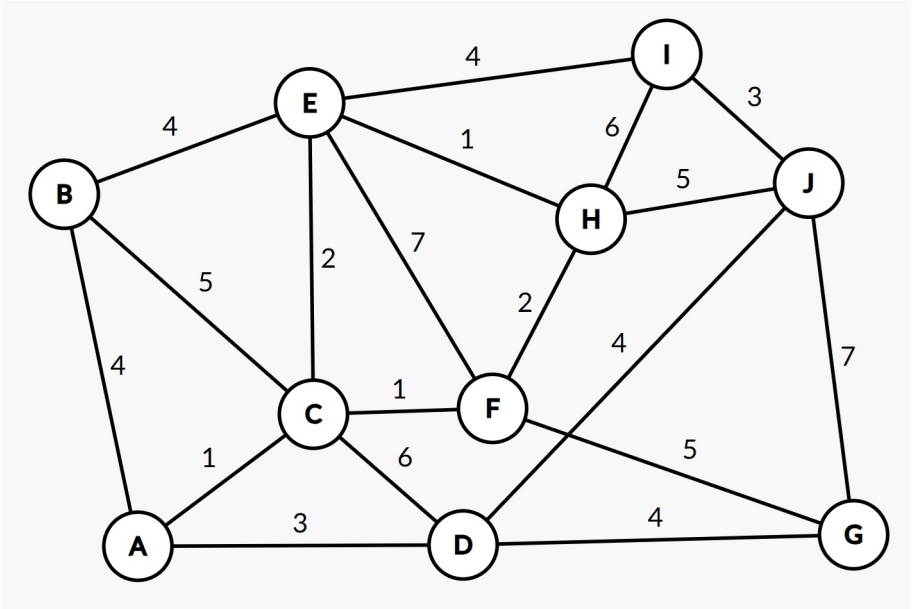
Ejercicio 7. Para el siguiente grafo ponderado conexo:



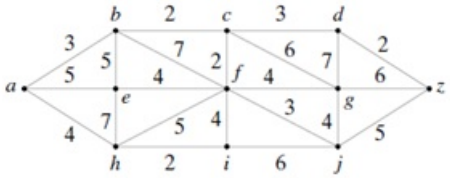
1. Resuelva el problema del agente viajero.
2. Utilice el algoritmo de Prim para hallar un árbol de expansión mínima.

5.3 Algoritmo de la ruta más corta, algoritmo del mínimo peso.

Ejercicio 8. Dado el grafo de la figura adjunta. Usando el algoritmo de Dijkstra, determine la distancia más corta para ir desde el vértice **A** hasta el vértice **J** indicando uno de los posibles caminos con esa longitud. Detalle paso a paso su procedimiento.

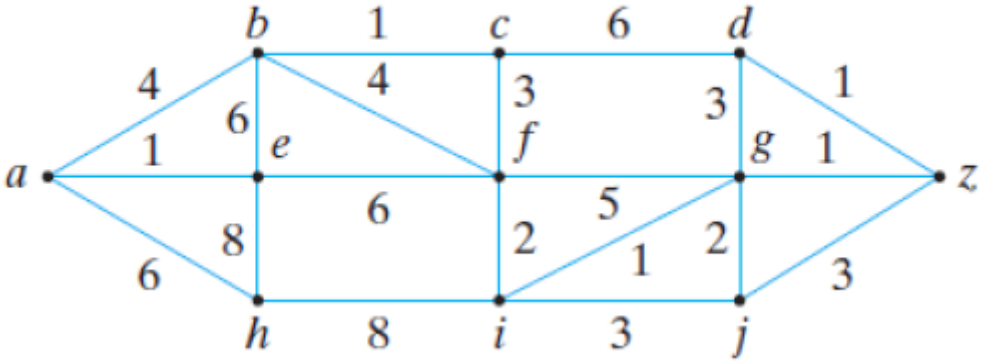


Ejercicio 9. En los ejercicios del 1 al 5, encuentre la longitud de una ruta más corta entre cada par de vértices en la gráfica ponderada. **A** hasta el vértice **J** .

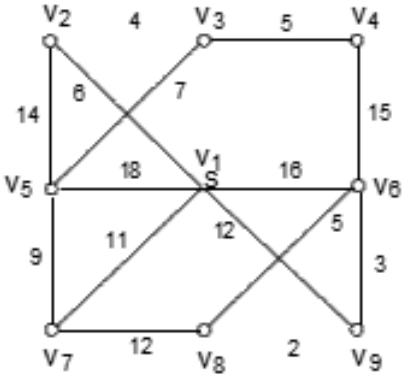


1. a, f
2. a, g
3. a, z
4. b, j
5. h, d

Ejercicio 10. Considere el grafo mostrado en la figura adjunta. Empleando el **algoritmo de Dijkstra**, encuentre la distancia mínima que conecta el vértice **A** con el vértice **J**. Además, indique uno de los caminos posibles que tenga dicha distancia y **explique con detalle** cada paso de su procedimiento.



Ejercicio 11. En el siguiente grafo ponderado conexo, usando el **algoritmo de Dijkstra**, encuentre la distancia mínima que conecta el vértice v_4 con el vértice v_7. Además, indique uno de los caminos posibles que tenga dicha distancia y **explique con detalle** cada paso de su procedimiento.


V2
4
V3
5
V4
6
7
14
15
V1
S
18
16
V5
V6
11
12
5
9
3
12
2
V7
V8
V9